

EXERCICES

EXERCICE N°1

- 1) On a $j_z(z) = -D \frac{\partial n}{\partial z}$ et $j_r(z, r=a) = -D' \frac{\partial n}{\partial r} = D' \frac{n(z)}{e}$.
 2) Un bilan en régime permanent sur un morceau de tube compris entre les abscisses z et $z + dz$ donne

$$\frac{dN}{dt} = 0 = \pi a^2 j_z(z) - \pi a^2 j_z(z + dz) - 2\pi a dz j_r(r=a) = -\pi a^2 \frac{\partial j_z}{\partial z} dz - 2\pi a dz j_r(r=a)$$

soit $0 = a \frac{\partial j_z}{\partial z} + 2 j_r(r=a)$. Les expressions des projections permettent d'écrire :

$$0 = -D a \frac{\partial^2 n(z)}{\partial z^2} + 2D' \frac{n(z)}{e}$$

En posant $\delta^2 = \frac{a e D}{2 D'}$, on a bien $\frac{\partial^2 n(z)}{\partial z^2} - \frac{n(z)}{\delta^2} = 0$.

- 3) La solution est

$$n(z) = A \operatorname{ch}\left(\frac{z}{\delta}\right) + B \operatorname{sh}\left(\frac{z}{\delta}\right)$$

Les conditions aux limites imposent $n(0) = 0 = A$ et $n(\ell) = n_1 = B \operatorname{sh}\left(\frac{\ell}{\delta}\right)$. Aussi, $B = \frac{n_1}{\operatorname{sh}\left(\frac{\ell}{\delta}\right)}$. Donc

$$n(z) = \frac{n_1}{\operatorname{sh}\left(\frac{\ell}{\delta}\right)} \operatorname{sh}\left(\frac{z}{\delta}\right)$$

Dans le cas où $D' \ll D$, $\ell \gg \delta$, $\operatorname{sh}\left(\frac{z}{\delta}\right) \approx \frac{z}{\delta}$, soit

$$n(z) = \frac{n_1}{\ell} \frac{z}{\delta} = \frac{n_1}{\ell} z$$

EXERCICE N°2

- 1)

$$\vec{j}_n = -D \cdot \overrightarrow{\operatorname{grad}}(n)$$

où D est le coefficient de diffusion, caractéristique du milieu.

- 2)

$$[A] = \frac{n \cdot v}{\lambda_a} = \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$$

- 3) On retranche A à l'équation de diffusion :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \cdot \Delta n - A$$

- 4) La précédente équation devient : $D \frac{d^2 n}{dx^2} = A = \frac{n \cdot v}{\lambda_a}$.

Sa solution est de la forme : $n = A_- \cdot e^{-x \cdot \sqrt{\frac{v}{\lambda_a \cdot D}}} + A_+ \cdot e^{+x \cdot \sqrt{\frac{v}{\lambda_a \cdot D}}}$.

La condition à la limite $x \rightarrow \infty$ nous donne : $n \rightarrow 0 \Rightarrow A_+ = 0$.

La condition à la limite $x = 0$ nous donne : $j_n = N_0 = -D \cdot \frac{dn}{dx} = D \sqrt{\frac{v}{\lambda_a \cdot D}} A_-$.

Donc :

$$n = N_0 \cdot \sqrt{\frac{\lambda_a}{v \cdot D}} \cdot e^{-x \cdot \sqrt{\frac{v}{\lambda_a \cdot D}}}$$

- 5) On cherche L tel que $e^{-L \cdot \sqrt{\frac{v}{\lambda_a \cdot D}}} = \frac{1}{10^3}$, soit :

$$L = 3 \cdot \ln(10) \sqrt{\frac{\lambda_a \cdot D}{v}}$$

EXERCICE N°3

1)

1.a)

$$[A] = \frac{n.v}{\lambda_a} = \text{m}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$$

1.b)

$$S = K \frac{n.v}{\lambda_a}$$

2)

2.a) On ajoute à l'équation de diffusion S et on retranche A : $\frac{\partial n}{\partial t} = D \cdot \Delta n - A + S$.
En régime permanent l'équation différentielle sur n devient :

$$\frac{d^2 n}{dx^2} + (K - 1) \frac{n.v}{D \cdot \lambda_a} = 0$$

2.b) On cherche une solution sinusoïdale : $n = n_0 \cdot \cos(k.x + \varphi)$, avec $k^2 = \frac{(K-1).v}{D \cdot \lambda_a}$. Il faut donc que

$$K > 1$$

2.c) Pour s'annuler en $x = \pm \frac{a}{2}$, la densité de neutrons doit être :

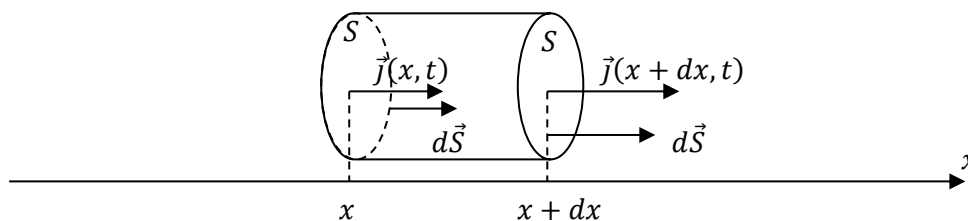
$$n = n_0 \cdot \cos \frac{\pi \cdot x}{a}$$

2.d) Il faut que $k = \frac{\pi}{a} = \sqrt{\frac{(K-1).v}{D \cdot \lambda_a}}$ soit :

$$v = \frac{\pi^2 \lambda_a \cdot D}{a^2 K - 1}$$

EXERCICE N°4 ETUDE DU DOPAGE DU SILICIUM

- La loi de Fick s'écrit $\vec{j}_D = -D \overrightarrow{\text{grad}} n$. Ce n'est pas une loi fondamentale ; elle a été établie sur un modèle linéaire, en partant du constat que quand une substance n'est pas de concentration uniforme, elle diffuse depuis les zones de forte concentration vers les zones moins concentrées. Et le courant de particules est d'autant plus fort que la concentration varie plus vite spatialement, d'où le gradient. Ainsi, $\vec{j}_D$ est de sens opposé à $\overrightarrow{\text{grad}} n$.
- Effectuons un bilan sur le nombre de particules présentes dans le cylindre de section S , de longueur dx et de volume $d\tau = Sdx$.



Le volume élémentaire est donc un volume de contrôle d'un système ouvert pouvant échanger de la matière avec l'extérieur par les deux surfaces S .

- BILAN SPATIAL :**

Dénombrons le nombre de particules dans le volume considéré entre les instants t et $t + dt$.

- Le nombre de particules **entrant** par la face située à l'abscisse x est :

$$\delta N_e = \delta N_x = \vec{j}(x, t) \cdot \vec{S} dt = j(x, t) S dt$$

- Le nombre de particules **sortant** par la face située à l'abscisse $x + dx$ est :

$$\delta N_s = \delta N_{x+dx} = \vec{j}(x + dx, t) \cdot S \vec{e}_x dt = j(x + dx, t) S dt$$

le **nombre** de particules échangé entre l'extérieur et le volume étudié est :

$$\delta^2 N = \delta N_e + (-\delta N_s) = (j(x, t) - j(x + dx, t)) S dt$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$\delta^2 N = - \frac{\partial j(x, t)}{\partial x} S dx dt$$

- BILAN TEMPOREL :**

De plus le nombre de particules contenues dans le cylindre a **varié** entre t et $t + dt$ de la quantité :

$$d^2 N = (n(x, t + dt) - n(x, t)) S dx$$

Soit avec un développement à l'ordre 1 :

$$d^2 N = \frac{\partial n}{\partial t} S dx dt$$

- LOI DE CONSERVATION :**

Cette variation s'explique par l'échange de particules qui ont traversé la surface soit :

$$d^2 N = \delta^2 N$$

Nous obtenons ainsi la **loi locale de conservation** du nombre de particules :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = - \frac{\partial j(x, t)}{\partial x}$$

3. Grâce à la loi de Fick ramenée à une dimension $j(x, t) = -D \frac{\partial n}{\partial x}$. On peut écrire :
L'**équation de diffusion** sans apport ni destruction de particules :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2}$$

4. On remplace l'expression de $n(x, t)$ dans l'équation de A.2 :

$$\frac{-K}{2t^{3/2}} \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) + \frac{K}{\sqrt{t}} \frac{ax^2}{t^2} \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{DK}{\sqrt{t}} \left(-\frac{2ax}{t}\right) \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) \right)$$

Ou :

$$\frac{-K}{2t^{3/2}} + \frac{K}{\sqrt{t}} \frac{ax^2}{t^2} = \frac{DK}{\sqrt{t}} \left(-\frac{2a}{t} + \frac{4a^2 x^2}{t^2} \right)$$

Soit

$$\frac{-1}{2} + \frac{ax^2}{t} = D \left(-2a + \frac{4a^2 x^2}{t} \right)$$

Puis

$$(4aD - 1) \left(\frac{1}{2} - \frac{ax^2}{t} \right) = 0$$

Ceci devant être vrai pour tout x et tout t , on en déduit $\boxed{4aD = 1}$.

5. La conservation du nombre de particules donne en appelant S la section

$$N_{S_0} S = \iiint n(x, t) dV = S \int_0^\infty n(x, t) dx$$

$$N_{S_0} = \int_0^\infty \frac{K}{\sqrt{t}} \exp\left(-\frac{ax^2}{t}\right) dx$$

En réalisant le changement de variable : $u = x\sqrt{\frac{a}{t}} = x\sqrt{\frac{1}{4Dt}}$ i.e. $dx = 2D\sqrt{t} du$

$$N_{S_0} = \int_0^\infty \frac{K}{\sqrt{t}} \exp(-u^2) 2\sqrt{Dt} du = K \int_0^\infty \exp(-u^2) 2\sqrt{D} du = K\sqrt{\pi D}$$

On en déduit

$$K = \frac{N_0}{\sqrt{\pi D}}$$

6. On voit que $n(x, t)$ tend à devenir de plus en plus constant par rapport à x à mesure que t augmente, car la concentration s'homogénéise. L'aire sous chaque courbe (prise jusqu'à x infini) vaut N_0 .
7. Pour $t = 1h$, on trouve $L = 0,7 \mu m$.
8. Pour déterminer le coefficient de diffusion D du silicium dans AsGa, on peut placer un capteur en x_0 , et y enregistrer $n(x_0, t)$ en fonction du temps, puis tracer $\ln(\sqrt{t}N(x_0, t))$ en fonction de x_0^2/t , et la courbe devrait être une droite, de pente $-a = \frac{-1}{4D}$.
9. Par une analyse dimensionnelle, $\frac{n}{\tau} \sim D \frac{n}{L^2}$, d'où $L \sim \sqrt{D\tau}$. caractéristique L du phénomène de diffusion en fonction de l'ordre de grandeur τ de sa durée et du coefficient de diffusion D .
Pour estimer l'ordre de grandeur avec $L = 0,7 \mu m$ pour $\tau = 1h$, $L = 1,0 \mu m$ pour $\tau = 2h$, $L = 1,7 \mu m$ pour $\tau = 6h$.
A chaque fois, on trouve environ

$$D = 1,4 \cdot 10^{-16} m^2 \cdot s^{-1}$$

EXERCICE N°5

1. Un rapide bilan de particules sur une tranche de largeur dx et section S conduit à l'équation :

$$\frac{\partial n}{\partial t} + \frac{\partial j_{N,x}}{\partial x} = \sigma = \frac{n(x, t)}{\tau} \quad (3.47)$$

τ est ici un temps caractéristique de création de particule : en effet, en l'absence de phénomènes de diffusion, on aboutit à une équation différentielle d'ordre 1 de temps caractéristique τ , où $n(x, t) = n_0 e^{+t/\tau}$ (ce qui impose une divergence...). Cela montre le rôle de la diffusion, qui régule la création de particules de sorte à avoir un nombre de neutrons stable au cours du temps.

2. En régime permanent, en considérant que $j_{N,x}(x, t) = -D \frac{dn}{dx}$, on doit résoudre l'équation

$$\frac{d^2 n}{dx^2} + \frac{1}{\tau D} n(x) = 0 \quad (3.48)$$

de solution $n(x, t) = A \cos(kx + \varphi)$ où l'on pose $k = \sqrt{\frac{1}{\tau D}}$. Avec les conditions aux limites en $\pm a/2$, on a, avec $A \neq 0$:

$$\begin{cases} \cos\left(-\frac{ka}{2} + \varphi\right) = 0 \implies -\frac{ka}{2} + \varphi = p_1\pi + \frac{\pi}{2}, & p_1 \in \mathbb{Z} \\ \cos\left(\frac{ka}{2} + \varphi\right) = 0 \implies \frac{ka}{2} + \varphi = p_2\pi + \frac{\pi}{2}, & p_2 \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad (3.49)$$

$$\begin{cases} \cos\left(-\frac{ka}{2} + \varphi\right) = 0 \implies -\frac{ka}{2} + \varphi = p_1\pi + \frac{\pi}{2}, & p_1 \in \mathbb{Z} \\ \cos\left(\frac{ka}{2} + \varphi\right) = 0 \implies \frac{ka}{2} + \varphi = p_2\pi + \frac{\pi}{2}, & p_2 \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad (3.50)$$

$$\begin{cases} \cos\left(-\frac{ka}{2} + \varphi\right) = 0 \implies -\frac{ka}{2} + \varphi = p_1\pi + \frac{\pi}{2}, & p_1 \in \mathbb{Z} \\ \cos\left(\frac{ka}{2} + \varphi\right) = 0 \implies \frac{ka}{2} + \varphi = p_2\pi + \frac{\pi}{2}, & p_2 \in \mathbb{Z} \end{cases} \quad (3.51)$$

qui se réécrit, en tenant compte que $ka > 0$:

$$\begin{cases} \varphi = (p_1 + p_2 + 1)\pi, & (p_1 + p_2) \in \mathbb{Z} \\ ka = (p_2 - p_1)\pi, & (p_2 - p_1) \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad (3.52)$$

$$\begin{cases} \varphi = (p_1 + p_2 + 1)\pi, & (p_1 + p_2) \in \mathbb{Z} \\ ka = (p_2 - p_1)\pi, & (p_2 - p_1) \in \mathbb{N}^* \end{cases} \quad (3.53)$$

On peut choisir $\varphi = 0$ (cela ne changerait que le signe de A ensuite), et $ka = \pi$ est la seule valeur possible pour avoir $n(x) > 0$ hormis aux extrémités. Alors :

$$n(x) = A \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \quad (3.54)$$

$$\text{et } \frac{\pi}{a} = \sqrt{\frac{1}{\tau D}} \iff \tau = \frac{a^2}{\pi^2 D}.$$

Si $\tau < \frac{a^2}{\pi^2 D}$, on ne peut pas être en régime stationnaire avec $n(x) \neq 0$: il y a donc un régime transitoire dont on ne connaît pas la stabilité, cela peut diverger comme converger.

Connaissant le nombre total N_0 de neutrons dans le réacteur, on peut déterminer la constante A :

$$N_0 = \iiint_{(V)} n(x, t) d\tau = SA \int_{-a/2}^{a/2} n(x) dx = SA \frac{a}{\pi} \left[\sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \right]_{-a/2}^{a/2} = \frac{2aAS}{\pi} \quad (3.55)$$

d'où :

$$n(x) = \frac{\pi N_0}{2aS} \cos\left(\frac{\pi x}{a}\right) \quad (3.56)$$

La densité maximale des neutrons est en $x = 0$ et vaut $n_{\max} = \frac{\pi N_0}{2aS}$.

3. Pour calculer le flux de neutrons, calculons déjà le vecteur densité volumique de particules :

$$\vec{j}_N = -D \overrightarrow{\text{grad}} n(x) = -D \frac{dn}{dx} \vec{e}_x = + \frac{\pi^2 N_0 D}{2a^2 S} \sin\left(\frac{\pi x}{a}\right) \vec{e}_x \quad (3.57)$$

Le flux de neutrons **sortant** en $x = a/2$ vaut alors :

$$\Phi_N(a/2) = \iint_{(S)} \vec{j}_N \cdot d\vec{S} = \vec{j}_N(a/2) \cdot S \vec{e}_x = \frac{\pi^2 N_0 D}{2a^2 S} S = \frac{\pi^2 N_0 D}{2a^2 S} \quad (3.58)$$

et on trouve le même résultat en $x = -a/2$ (vecteur surface selon $-\vec{e}_x$!). Le flux total sortant vaut alors :

$$\Phi_{N, \text{sortant}} = \Phi_N(a/2) + \Phi_N(-a/2) = \frac{\pi^2 N_0 D}{a^2 S} \quad (3.59)$$

Sans faire de calcul, il est évident qu'avec un nombre total de neutrons constant, le flux total sortant est égal à la production totale de neutrons dans le réacteur. On peut le vérifier en calculant $\iiint_{(V)} \sigma d\tau$.

4. L'équation de diffusion se réécrit :

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D \frac{\partial^2 n}{\partial x^2} + \frac{1}{\tau'} n(x, t) \quad (3.60)$$

En injectant la forme de solution proposée (type "onde stationnaire" rencontrée en première année), on a alors :

$$f(x)g'(t) = Df''(x)g(t) + \frac{1}{\tau'} f(x)g(t) \quad (3.61)$$

soit en divisant par $Dg(t)$, supposé non nul, et en réorganisant les termes :

$$f''(x) + \frac{1}{D} \left(\frac{1}{\tau'} - \frac{g'(t)}{g(t)} \right) f(x) = 0 \quad (3.62)$$

Or à $t = 0$, le régime permanent était atteint, ce qui impose :

$$\frac{1}{\tau'} - \frac{g'(t)}{g(t)} = \frac{1}{\tau_{\text{perm}}} = \frac{D\pi^2}{a^2} \iff g'(t) + \left(\frac{D\pi^2}{a^2} - \frac{1}{\tau'} \right) g(t) = 0 \quad (3.63)$$

Cette dernière équation différentielle est stable à condition que tous les coefficients de l'équation soient du même signe, c'est-à-dire $\left(\frac{D\pi^2}{a^2} - \frac{1}{\tau'} \right) > 0$. On distingue alors plusieurs cas :

- soit $\tau' < 0$, auquel cas $g(t) \rightarrow 0$ (logique, le piègeage l'emporte sur la fission, donc au bout d'un certain temps il n'y a plus de neutrons) ;
- soit $\tau' > 0$, auquel cas il faut que $\tau' > \frac{D\pi^2}{a^2}$, et $g(t) \rightarrow 0$ également ;
- soit $\tau' = \frac{D\pi^2}{a^2}$, on a alors $g'(t) = 0$, donc $g(t) = \text{cste}$ et on reste en régime permanent (logique) ;

Sinon, si $0 < \tau' < \frac{D\pi^2}{a^2}$, $g(t)$ diverge, ce qui précise un peu plus la question 2. !